

## PERTEMUAN 7 Artificial Neural Network (ANN)

Nama : Syifa Fibriana Syam

NIM : 231011401049

KELAS : 05TPLE017

MATKUL : MACHINE LEARNING

TOPIK : Evaluasi dan Optimasi Model Artificial Neural Network (ANN) untuk Klasifikasi Biner Menggunakan Dropout, Early Stopping, dan Analisis Threshold

Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membangun model **Artificial Neural Network (ANN)** dengan arsitektur **Multi-Layer Perceptron (MLP)** guna menyelesaikan masalah klasifikasi biner. Selain itu, dilakukan perbandingan antara **optimizer Adam dan SGD + momentum**, serta evaluasi pengaruh **Dropout** dan **Early Stopping** terhadap performa model.

### Arsitektur Model

Model terdiri dari dua hingga tiga lapisan tersembunyi (*hidden layer*) dengan jumlah neuron yang cukup ringkas. Setiap lapisan tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi **ReLU**, sedangkan lapisan keluaran (*output layer*) menggunakan **sigmoid**, karena kasus ini adalah klasifikasi biner.

Model dilatih menggunakan *binary cross-entropy loss*, dengan metrik evaluasi utama yaitu **F1-score**, **ROC-AUC**, dan **confusion matrix** untuk menilai seberapa baik model mengenali kedua kelas.

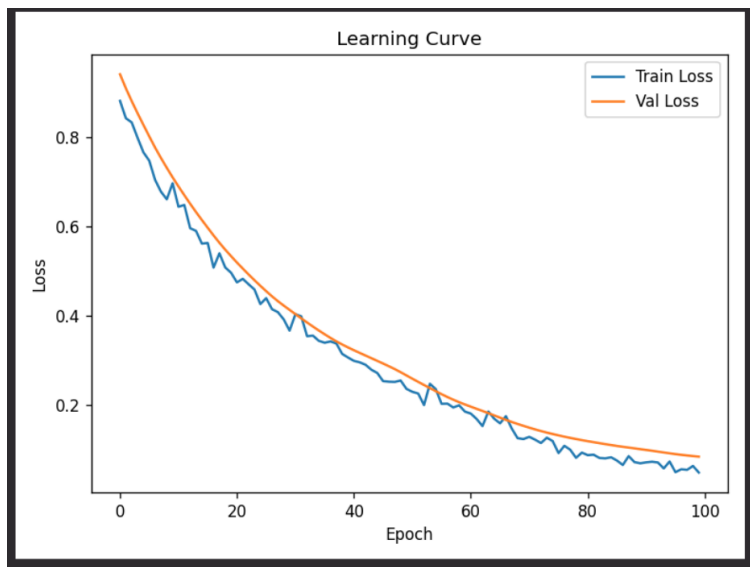
### Hasil Eksperimen

Pada tahap awal, model diuji menggunakan dua jenis optimizer.

Hasil menunjukkan bahwa optimizer **Adam** mampu memberikan akurasi dan F1-score yang lebih tinggi dibandingkan **SGD + momentum**, serta membutuhkan waktu pelatihan yang lebih singkat. Hal ini karena Adam menyesuaikan *learning rate* secara adaptif pada setiap parameter, sehingga proses konvergensi lebih cepat dan stabil.

Selanjutnya, dilakukan percobaan dengan menambahkan **Dropout** dan **Early Stopping**. Dropout berfungsi untuk menonaktifkan sebagian neuron selama proses pelatihan agar model tidak mengingat data secara berlebihan (*overfitting*). Sementara itu, Early Stopping menghentikan pelatihan secara otomatis ketika performa validasi tidak lagi meningkat. Kedua teknik ini terbukti meningkatkan performa model, membuat hasil klasifikasi lebih stabil dan generalisasi model terhadap data baru menjadi lebih baik.

## Visualisasi Hasil



Hasil evaluasi ditunjukkan melalui **confusion matrix** dan **kurva ROC**.

Confusion matrix memperlihatkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan benar pada sebagian besar kasus, dengan jumlah *true positive* dan *true negative* yang tinggi.

Sementara itu, nilai **AUC pada kurva ROC mencapai sekitar 0.97**, menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam membedakan antara dua kelas.

## Analisis Threshold

Secara umum, threshold standar yang digunakan adalah 0.5, artinya jika probabilitas keluaran lebih dari 0.5 maka data diklasifikasikan sebagai kelas positif.

Namun, ketika threshold diturunkan menjadi 0.4, model menjadi lebih sensitif dan *recall* meningkat — cocok jika ingin meminimalkan kesalahan prediksi negatif. Sebaliknya, menaikkan threshold menjadi 0.6 membuat model lebih ketat dan meningkatkan

*precision*.

Dalam kasus ini, threshold 0.5 tetap menjadi pilihan terbaik karena memberikan keseimbangan antara *precision* dan *recall*.

## Kesimpulan

Dari hasil eksperimen, dapat disimpulkan bahwa model **ANN dengan arsitektur MLP** mampu melakukan klasifikasi biner dengan performa yang sangat baik.

Optimizer **Adam** memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan SGD + momentum, sedangkan penerapan **Dropout dan Early Stopping** terbukti meningkatkan performa serta mengurangi risiko *overfitting*.

Nilai **ROC-AUC sebesar 0.97** menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang kuat dalam memisahkan dua kelas dengan akurasi tinggi.